

与弱收敛. 所谓 X^* 上的弱收敛 $f_n \rightarrow f$, 是指: 对于 $\forall x^{**} \in X^{**}$, 都有

$$x^{**}(f_n) \rightarrow x^{**}(f).$$

在 X 与 X^* 的配对运算: $X \times X^* \rightarrow \mathbb{K}, (x, f) \mapsto f(x) = \langle f, x \rangle$ 中可将 x 看作空间 X^* 上的线性泛函, 即 $x \in X^{**}$, 故 X 可以嵌入到 X^{**} , 由推论 6.3.5 可知这个嵌入是等距的. 于是在 X^* 上还可引入比弱收敛更弱的一种收敛性.

定义 6.4.5 设 X 是线性赋范空间, $f, f_n \in X^*, n = 1, 2, \dots$. 若对每一个 $x \in X$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则称 $\{f_n\}$ 弱 * 收敛到 f . 记作 $w^* - \lim f_n = f$ 或 $f_n \xrightarrow{w^*} f$. 这时 f 称为点列 $\{f_n\}$ 的弱 * 极限.

根据定义可知 X^* 上的弱收敛蕴含弱 * 收敛, 而且当 X 是一个自反 Banach 空间时, 弱 * 收敛与弱收敛等价.

定理 6.4.6 设 X 是一个 Banach 空间; 又设 $f, f_n \in X^*, n = 1, 2, \dots$. 则 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 必要充分条件是:

- (1) $\|f_n\|$ 有界;
- (2) 对 X 的一个稠密子集 M , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in M.$$

直接应用定理 6.2.11 于 $Y = \mathbb{K}$ 情形即得.

定理 6.4.7 设 X 是一个 Banach 空间, 则 X 的单位闭球是弱闭的.

证明 设 $x_n \rightarrow x_0, \|x_n\| \leq 1$. 由推论 6.3.3 知, $\exists f \in X^*$, 满足 $f(x_0) = \|x_0\|$, 且 $\|f\| = 1$. 于是

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq \|f\| \limsup_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq 1.$$